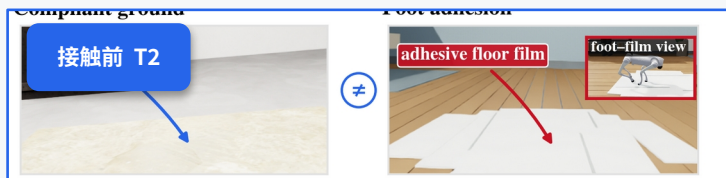


Feel It, See It, Recover

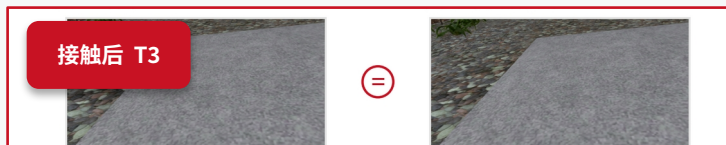
四足机器人跨模态失败归因：先判断为什么失败，再选择如何恢复

01 • TASK

同样是“走不动”，原因与恢复动作可能完全相反



身体证据相同 → 必须看场景



画面证据相同 → 必须听身体

02 • METHOD

KiNO：不固定偏向某个传感器，而是学习“这一次该信谁”

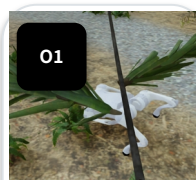


输出：异常原因 → 与原因匹配的安全恢复

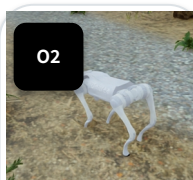
03 • DATASET

Kino-Fail：11 个异常算子，覆盖生活 • 生产 • 野外

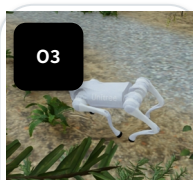
反事实配对 • RTX RGB • 19 路本体感受 • 物理 / 外观独立随机化



低摩擦



软地面



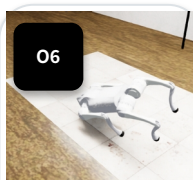
地面塌陷



脚底粘附



负载变化



侧向外力



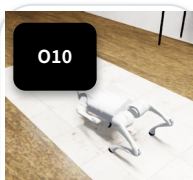
视物错配



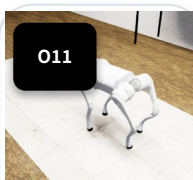
透明障碍



底盘托底



驱力衰减



本体偏差

每个案例：同场景 / 同起点 / 同路线 / 同相机，只改变一个物理原因 → 把“失败归因”从观察性标签变成可验证的物理问题